In the context of the Tsiolkovsky rocket equation, typical values indicate that between **80% and 90%** of a rocket's initial mass consists of **fuel**. For instance, a large rocket might have an initial mass $\boldsymbol{m_0}$ **of 500,000 kg** and a final mass $\boldsymbol{m_f}$ **of 50,000 kg** after all the propellant has been consumed.

Rocket Masses

- **Initial mass $\boldsymbol{m_0}$:** Includes the structure, the payload, and all the fuel on board at liftoff.
- **Final mass $\boldsymbol{m_f}$:** Consists only of the empty structure and the payload once the fuel has been exhausted.
- **Typical ratio**: The mass of the fuel is generally 8 to 9 times the final mass of the empty rocket. [1]

Application in the Equation

- The Tsiolkovsky equation utilizes the natural logarithm of the ratio of the initial mass to the final mass: $\ln(m_0/m_f)$.
- This ratio determines the maximum change in velocity that the rocket can achieve in space.

Para la ecuación del cohete de Tsiolkovski, los valores típicos muestran que entre el **80% y el 90%** de la masa inicial de un cohete corresponde al **combustible**. Por ejemplo, un cohete grande puede tener una masa inicial $\boldsymbol{m_0}$ **de 500,000 kg** y una masa final $\boldsymbol{m_f}$ **de 50,000** kg tras gastar todo el propelente.

Masas del Cohete

- **Masa inicial $\boldsymbol{m_0}$:** Incluye la estructura, la carga útil y todo el combustible lleno al despegar.
- **Masa final $\boldsymbol{m_f}$:** Queda solo la estructura vacía y la carga útil cuando el combustible se agota.
- **Relación típica:** La masa de combustible suele ser de 8 a 9 veces la masa final del cohete vacío. [1]

Uso en la Ecuación

- La ecuación de Tsiolkovski usa el logaritmo natural de la división entre la masa inicial y la masa final $\ln(m_0/m_f)$.
- Esta división define el cambio máximo de velocidad que el cohete puede lograr en el espacio.